קריפטוגרפיה למדמ"ח

מועד מיוחד'
ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ו סמסטר א'

השאלון מכיל 3 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

==========

הנחיות לסטודנטים כולל חומרי עזר

- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.
- ניתן להשתמש בדפי נוסחאות (13 עמודים בפורמט $A4$) מצורפים לשאלון.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
- אחרי שהגשתם את הפתרונות אתם תקבלו זימון להגנה שבה אתם תתבקשו לענות שאלות על הפתרונות שלכן בעל פה.
- יש לשלוח את הפתורונות שלכם למייל jeremmi@sce.ac.il עד 59 : 23 ביום ראשון 21 לינוי 2026 לא יאוחר.

==========

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

שאלה 1 (10 נקודות) הוכיחו את כל אחת של הטענות הבאות:

א) אם a, n שלמים, אם $\phi(n)$ הפונקצית אוילר וגם $\gcd(a,n)=1$ אז $a \equiv 1 \pmod{n}$.

ב) אם a שלם ואם p מספר ראשוני אז $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

ג) אם a שלם ואם p מספר ראשוני אז $a^{p} \equiv a \pmod{p}$.

ד) אם a שלם ואם p מספר ראשוני אז $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$.

שאלה 2 (10 נקודות) הסבירו למה הקבוצה (P, C, K, e_k, d_k) לא מהווה קריפטו-מערכת:

$$
\begin{aligned}
P =& \mathbb{Z} \quad \text{(קבוצת המסרים השלמים)} \ , \\
C =& \mathbb{Z}^{+} \quad \text{(קבוצת המסרים השלמים החיוביים)} \ , \\
K =& \mathbb{Z}^{+} \quad \text{(קבוצת המסרים השלמים)} \ , \\
e_k(x) =& k\ |x| \ , \qquad k \in K \wedge x \in P \ , \\
d_k(y) =& \frac{y}{k} \ , \qquad k \in K \wedge y \in C \ .
\end{aligned}
$$

שאלה 3 (10 נקודות) אוסקר מצותת על השיחה אשר אליס שולחת לבוב. נניח שאוסקר יודע כי אליס תשלח את ההודעה "meet me at noon" לבוב, בצורה של טקסט מוצפן הבא: "PIJZTMJDRSS". איזה סוג של התקפת סייבר הוא, אשר הוא יכול להפעיל על הטקסט מוצפן?

שאלה 4 (10 נקודות)

א) בעזרת האגוריתם של אוקלידס, מצאו את $\gcd(26,14)$. הסבירו מדוע לא קיים איבר הופכי של 14 ב- $\mathbb{Z}_{26}$.

ב) בעזרת האגוריתם של אוקלידס, מצאו את $\gcd(26,23)$.

ג) מצאו את האיבר ההופכי של 23 ב- $\mathbb{Z}_{26}$.

שאלה 5 (10 נקודות) נתון צופן אפיני עם המפתח $(a,b)=(5,6)$.

א) מצאו את הטקסט מוצפן של הטקסט הגלוי hello.

ב) מצאו את הטקסט הגלוי של הטקסט מוצפן OGVOGT.

ג) איזה אותיות לא משתנות תחת המפתח הזה.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

שאלה 6 (25 נקודות) בעזרת התדירויות של אותיות, זוגות של אותיות ושלושות של אותיות מעל האלפבית האנגלית, ביצעו התקפת סייבר על טקסט מוצפן בלבד על המטקסט מוצפן הבא אשר הוצפן ע"י צופן אפיני:

YFWFCKRSHHUPBSHIVSBZEWNMRSFSNRSCVGPHSCYCIPFGCBBIXX
SBBGMPIPNGCHINNHSRGHHGMJFIPASBMINRCHBSFWCPBHCBISWS
CFBFGXWCPBNFCVSFWSBTUCTFGGQNRCNRCBINWWGEFKSCMCUTCK
QIPNRSMGGBWGJNRSGHBKENRTSFNXHCKSINMCWFSXENSBNGTSCP
IPNFIKCNSRSCBHGPATFGGQIPINWSCFHISFKGEFWS

.

התדירויות של האותיות בודדות בטקסט הזה הן כדלקמן:

S	C	N	G,F	B	I	H	P	W	R	K,M	T	E,X	Q,U,V	A,J,Y,Q	Z	D,L,O
28	24	20	19	18	16	14	13	12	11	7	6	5	3	2	1	0

התדירויות של זוגות ושלושות של האותיות בטקסט הזה הן כדלקמן:

CB,FG,FW,WS	IN,SB,SF	IP,RS	NR,SC	IPN,NRC,NRS
4	5	6	7	3

שאלה 7 (10 נקודות) הטקסט מוצפן FLAKIYIMWQ הוצפן ע"י צופן ויג'נר עם המפתח $MESSAGE$. מצאו את הטקסט הגלוי.

שאלה 8 (10 נקודות) המדד צירוף המיקרים לשפה גרמנית הוא 0.0762. מצאו נוסחה עבור האות m, אורך מילת המפתח הסבירה ביותר, עבור טקסט מוצפן שהתקבל מטקסט גלוי בגרמנית ע"י הצופן ויג'נר.

שאלה 9 (10 נקודות) בוב הגדיר מפתח ציבורי של צופן RSA הבא:

$$p = 191 \ , \quad q = 127 \ , \quad b = 47 \ .$$

א) חשבו את $\phi(n)$,n ו- a.

ב) אליס פענחה את ההודעה 2468. מצאו את הטקסט הגלוי שאליס שולחת לבוב?

ג) אחר כך אליס שולחת הודעה נוספת לבוב והטקסט מוצפן הוא 9625. על ידי המשפט השאריות הסיני מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 10 (10 נקודות) הוכיחו את הטענה הבאה: הצופן אל-גמל ניתן לפיענוח.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

תוכן העניינים

1 תורת המספרים 4

2 חוגים 6

3 צפני בסיסיים 7

4 צופן RSA 8

5 צופן ElGamal 9

6 צופן אניגמה 9

7 תורת שאנון וסודיות מושלמת 11

8 צופן פייסטל 12

9 צופן IDEA 13

10 צופן DES 14

1 תורת המספרים

$m \mid a$ אם ורק אם קיים שלם q כך ש $a = qm$.

קיים שלם q כך ש: $a = qm + b \iff m \mid a - b \iff a \equiv b \pmod{m}$

אם a, b שלמים חיוביים אז השארית של a בחלוקה ב- b, מסומנת $a \bmod b$ היא

$$a \bmod b = a - b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \ .$$

משפט החילוק של אוקלידס: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים q, r כך ש:

$$a = qb + r \ , \qquad 0 \leq r < |b| \ .$$

אם $a, b \geq 0$ אזי $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ ו- $r = a \bmod b$.

האלגוריתם של אוקלידס: לכל שלמים a, b ($a \geq b \geq 0$) האלגוריתם הבא נותן את $\gcd(a, b)$.

Algorithm 1 האלגוריתם של אוקלידס

Input: Integers a, b .
$r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b, \quad n \leftarrow 1$
while $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $n \leftarrow n + 1$
end while
$n \leftarrow n - 1$
Output: $r_n = \gcd(a, b)$

שלב	q_n	r_n
$n = 1$	$q_1 = \lfloor \frac{r_0}{r_1} \rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$
$n = 2$	$q_2 = \lfloor \frac{r_1}{r_2} \rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$
$\vdots$		
$n - 1$	$q_{n-1} = \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$
n	$q_n = \lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$

משפט בז'ו: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים s, t, d כך ש:

$$sa + tb = d \ , \qquad d = \gcd(a, b) \ .$$

בהינתן $a \geq b \geq 0$ **האלגוריתם המוכלל של אוקלידס** נותן את השלמים (s, t, d) בפירוק $sa + tb = d$ באופן הבא:

Algorithm 2 האלגוריתם המוכלל של אוקלידס

Input: Integers a, b .
$r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b$
$s_0 \leftarrow 1, \quad s_1 \leftarrow 0$
$t_0 \leftarrow 0, \quad t_1 \leftarrow 1, \quad n \leftarrow 1$
while $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $s_{n+1} \leftarrow s_{n-1} - q_n s_n$
    $t_{n+1} \leftarrow t_{n-1} - q_n t_n$
    $n \leftarrow n + 1$
end while
$n \leftarrow n - 1$
Output: $d = r_n, s = s_n, t = t_n$

שלב	q_n	r_n	s_n	t_n
$n = 1$	$q_1 = \lfloor \frac{r_0}{r_1} \rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$	$s_2 = s_0 - q_1 s_1$	$t_2 = t_0 - q_1 t_1$
$n = 2$	$q_2 = \lfloor \frac{r_1}{r_2} \rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$	$s_3 = s_1 - q_2 s_2$	$t_3 = t_1 - q_2 t_2$
$\vdots$				
$n - 1$	$q_{n-1} = \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$	$s_n = s_{n-2} - q_{n-1} s_{n-1}$	$t_n = t_{n-2} - q_{n-1} t_{n-1}$
n	$q_n = \lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$	$s_{n+1} = s_{n-1} - q_n s_n$	$t_{n+1} = t_{n-1} - q_n t_n$

שני מספרים שלמים a, b נקראים **מספרים זרים** אם $\gcd(a,b) = 1$.

משפט הפירוק לראשוניים:
לכל שלם חיובי m קיים מספרים ראשוניים $p_1, p_2, \ldots, p_n$ ושלמים אי-שליליים $e_1, \ldots, e_n$ כך שניתן לרשום m כפירוק לראשוניים בצורה הבאה:

$$m = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \ldots p_n^{e_n} \ .$$

פונקצית אוילר:
אם הפירוק לראשוניים של מספר שלם m הוא $m = \prod_{i=1}^{n} p_i^{e_i}$, אז המספר של שלמים אשר זרים ביחס ל- m וקטן ממנו ניתן על ידי הנוסחה

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^{n} \left(p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}\right) \ .$$

אם p מספר ראשוני אז: $\phi(p) = p - 1$.
אם p מספר ראשוני אז: $\phi\left(p^n\right) = p^n - p^{n-1}$.
אם s, t שלמים זרים (כלומר $\gcd(s,t) = 1$) אז: $\phi\left(s \cdot t\right) = \phi(s)\phi(t)$.
אם p ו- q מספרים ראשוניים שונים אז: $\phi(p \cdot q) = (p-1)(q-1)$.

משפט הקטן של פרמה:
אם p מספר ראשוני אז לכל a שלם התנאים הבאים מתקיימים:

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p} \ . \qquad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \ , \qquad a^p \equiv a \pmod{p} \ ,$$

משפט אוילר: אם n שלם חיובי ו- $a \in \mathbb{Z}_n$ וגם $\gcd(a,n) = 1$ אז $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ וגם $a^{-1} \equiv a^{\phi(n)-1} \pmod{n}$.

משפט השאריות הסיני: יהיו $m_1, \ldots, m_r$ שלמים זרים בזוגות ו- $a_1, \ldots, a_r$ שלמים. אזי למערכת

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r} \end{aligned}$$

קיים פתרון יחיד מודולו $M = m_1 m_2 \cdots m_r$ שהוא

$$x \equiv \sum_{i=1}^{r} a_i M_i y_i \pmod{M}$$

כאשר $M_i = \dfrac{M}{m_i}$ ו- $y_i = M_i^{-1} \mod m_i$ לכל $1 \le i \le r$.

2 חוגים

חוג $\mathbb{Z}_m$: אם m שלם חיובי אז החוג $\mathbb{Z}_m$ מוגדר $\mathbb{Z}_m \triangleq \{0, 1, \ldots, m-1\}$.
לכל שלם b נתאים איבר $a \in \mathbb{Z}_m$ לפי התנאי: $a \equiv b \pmod{m}$.

איבר הופכי של איבר חוג:
לכל $a \in \mathbb{Z}_m$ אם קיים שלם x כך ש: $ax \equiv 1 \pmod{m}$ אז אומרים כי x האיבר ההופכי של a ב- $\mathbb{Z}_m$,

מסומן $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$.

תניא לקיום איבר הופכי בחוג: נתון $a \in \mathbb{Z}_m$ קיים איבר הופכי a^{-1} אם ורק אם $\gcd(a,m) = 1$.

הקופקטור ה- ij של מטריצה A שווה לדטרמיננטת המטריצה המתקלת אחרי מחיקת שורת i ועמודת j:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

מטריצת הקופקטורים של מטריצה A היא המטריצה שבה רכיב ה-ij הוא הקופקטור ה- ij של A:

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} .$$

נוסחת קריימר למטריצה הופכית: $A^{-1} = (\det A)^{-1} C^t$.

איברים הפיכים ב- $\mathbb{Z}_{26}$:

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23	25
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

3 צפני בסיסיים

ערכים הקריפטוגרפיים של האותיות:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

לוח הכפל של 26:

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$26 \times m$	26	52	78	104	130	156	182	208	234	260	286	312	338	364	390
m	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$26 \times m$	416	442	468	494	520	546	572	598	624	650	676	702	728	754	780

צפנים בסיסיים:

צופן	כלל מצפין	כלל מפענח	מפתח
קיסר	$e_k(x) = x + k \bmod 26$	$d_k(x) = x - k \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}$
תמורה	$e_\pi(x_1 \dots x_m) = x_{\pi(1)} \dots x_{\pi(m)} \bmod 26$	$d_\pi(y_1 \dots y_m) = y_{\pi^{-1}(1)} \dots y_{\pi^{-1}(m)} \bmod 26$	π תמורה של אורך m
החלפה	$e_\pi(x) = \pi(x) \bmod 26$	$d_\pi(y) = \pi^{-1}(y) \bmod 26$	π תמורה של אורך 26
אפיני	$e_k(x) = (ax + b) \bmod 26$	$d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$	$k = (a, b)$, $\gcd(a, 26) = 1$.
ויז'נר	$e_k(x_1, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, \dots, x_m + k_m) \bmod 26$	$d_k(y_1, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, \dots, y_m - k_m) \bmod 26$	$k = (k_1, \dots, k_m) \in \mathbb{Z}_{26}^m$
היל	$e_k(x_1 \dots x_m) = (x_1 \dots x_m) \cdot k \bmod 26$	$d_k(y_1 \dots y_m) = (y_1 \dots y_m) \cdot k^{-1} \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}^{m \times m}$ $\gcd(\det(k), 26) = 1$.

4 צופן RSA

- מפתח ציבורי: (b, n) כאשר $n = pq$ כאשר p, q מספרים ראשוניים שונים.
- מפתח סודי: (a, p, q) כאשר $a \equiv b^{-1} \pmod{\phi(n)}$, כאשר ϕ הפונקצית אוילר של n.

בגלל ש- $n = pq$ כאשר p, q מספרים שלמים אז $\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1)$.

לכן: $a \equiv b^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$.

- כלל מצפין: $e_k(x) = x^b \bmod n$ לכל מספר שלם x.
- כלל מפענח: $d_k(y) = y^a \bmod n$ לכל מספר שלם y.

שיטת הריבועיים לחישוב חזקה מודולרית:

בהינתן $y = x^b \bmod n$. יהי $b = b_k \dots b_1 b_0$ הייצוג ביניארי של b. אזי קיים אלגוריתם הנקרא שיטת הריבועיים שנותן ערך של $y = x^b \bmod n$ באופן הבא:

Algorithm 3 האלגוריתם שיטת הריבועיים

```
Input: Integers x, b_0, ..., b_k, n .
i ← 1
z_0 ← x
while i ≤ k do
    z_i ← z_{i-1}^2 mod n
end while
i ← 0
y ← 1
while i ≤ k do
    if b_i = 1 then
        y ← z_i y mod n
    end if
end while
return: y                                   ▷ y = x^b mod n
```

האלגוריתם לפענוח של צופן RSA :

האלגוריתם הבא נותן את הפתרון x של הכלל מפענח $x = y^a \bmod n$ לפי השלבים הבאים:

שלב [1] מחשבים $y \bmod p$ ו- $a \bmod (p-1)$ ואז מחשבים $x_1 = (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p.$

שלב [2] מחשבים $y \bmod q$ ו- $a \bmod (q-1)$ ואז מחשבים $x_2 = (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q.$

שלב [3] בעזרת המשפט השאריות הסיני פותרים את המערכת $\left\{ \begin{array}{l} x = x_1 \bmod p \\ x = x_2 \bmod q \end{array} \right\}.$

5 צופן ElGamal

- המפתח הוא $k = (p, a, \alpha, d)$ כאשר:
  - p מספר ראשוני
  - a, d, α מספרים שלמים חיוביים עבורם $2 \le a, d, \alpha \le p-2$.
- $\beta = \alpha^a \bmod p$.
- כלל מצפין: $y_1 = \alpha^d \bmod p, \quad y_2 = x\beta^d \bmod p$ לכל x שלם חיובי.
- כלל מפענח: $x = (y_1^a)^{-1} y_2 \bmod p$ לכל שלמים חיוביים y_1, y_2.

6 צופן אניגמה

תמורה על קבוצה סופית $\Sigma = \{x_1, \ldots, x_n\}$ היא פונקציה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ חד-חד ערכית ו"על" Σ.

- **על Σ:** לכל $y \in \Sigma$ קיים $x \in \Sigma$ כך ש: $y = \Sigma(x)$.
- **חד-חד-ערכית:** לכל $x, y \in \Sigma$ מתקיים:

$$x \neq y \quad \Rightarrow \quad \Sigma(x) \neq \pi(y) \ .$$

התמורה הזהות מסומנת $\mathrm{id} : \Sigma \to \Sigma$ ומוגדרת כך שלכל $x \in \Sigma$: $\mathrm{id}(x) = x$.

תמורה הופכית: אם $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה על הקבוצה Σ, התמורה ההופכית מסומנת π^{-1} מקיימת את התנאי:

$$\forall x \in \Sigma \qquad \pi\pi^{-1}(x) = x = \pi^{-1}\pi(x) \ .$$

תמורה $\rho : \Sigma \to \Sigma$ היא **תמורה משקפת** אם התנאי הזה מתקיים:

$$\forall x, y \in \Sigma : \qquad \rho(x) = y \quad \iff \quad \rho(y) = x \ .$$

הגלגלים ומשקף הקבוע של צופן אניגמה:

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\alpha_1(x)$	E	K	M	F	L	G	D	Q	V	Z	N	T	O	W	Y	H	X	U	S	P	A	I	B	R	C	J
$\alpha_2(x)$	A	J	D	K	S	I	R	U	X	B	L	H	W	T	M	C	Q	G	Z	N	P	Y	F	V	O	E
$\alpha_3(x)$	B	D	F	H	J	L	C	P	R	T	X	V	Z	N	Y	E	I	W	G	A	K	M	U	S	Q	O
$\rho(x)$	Y	R	U	H	Q	S	L	D	P	X	N	G	O	K	M	I	E	B	F	Z	C	W	V	J	A	T

כלל מצפין וכלל מפענח של צופן אניגמה:

- בהינתן מילה $x_1x_2\dots x_k$ של טקסט גלוי, הכלל מצפין של האות ה- i הוא: $e(x_i) = \Delta_i(x_i)$

  כאשר Δ_i היא התמורה הכתובה למטה.
- בהינתן מילה $y_1y_2\dots y_k$ של טקסט מוצפן הכלל מפענח של האות ה- i הוא: $d(y_i) = \Delta_i(y_i)$.
- לכל i שלם:

$$\Delta_i = \tau_i^{-1}\,\rho\,\tau_i \ ,$$

כאשר

- ρ היא התמורה המשקפת הקבועה של צופן אניגמה,
-

$$\tau_i = \sigma_{-i}\,\alpha_3\,\sigma_i\,\alpha_2\,\alpha_1\,\pi \ , \qquad \tau_i^{-1} = \pi\,\alpha_1^{-1}\,\alpha_2^{-1}\,\sigma_{-i}\,\alpha_3^{-1}\ \sigma_i$$

כאשר $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ הן התמורות של הגלגלים של צופן אניגמה הנתונות בטבלה למעלה, π היא תמורה המשקפת המשתנה,

- σ_i היא תמורה הזזה של i אותיות קדימה באלפבית: $\sigma_i(x) = x + i \bmod 26$,
- σ_{-i} היא תמורה הזזה של i אותיות אחורה באלפבית: $\sigma_{-i}(x) = x - i \bmod 26$.

מילה משוכפלת היא מילה סימטרית של טקסט גלוי באורך 6 אותיות מהצורה:

$$xyzxyz \ .$$

מילה אופיינית היא ההצפנה של מילה משוכפלת ע"י צופן אניגמה:

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6 = \Delta_1(x)\Delta_2(y)\Delta_3(z)\Delta_4(x)\Delta_5(y)\Delta_6(z) \ .$$

משפט רייבסקי I: יהי $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6$ מילה אופיינית של צופן האניגמה. אזי:

$$\sigma_4 = \Delta_4\Delta_1\left(\sigma_1\right) \ , \quad \sigma_5 = \Delta_5\Delta_2\left(\sigma_2\right) \ , \quad \sigma_6 = \Delta_6\Delta_3\left(\sigma_3\right) \ .$$

משפט רייבסקי II:

עבור כל אחת של התמורות $\Delta_4\Delta_1$, $\Delta_5\Delta_2$, $\Delta_6\Delta_3$ של צופן אניגמה, קיים סידור של הפירוק לראשונים שנקרא **סדר רייבסקי** כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_4\Delta_1$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_5\Delta_2$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_6\Delta_3$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

7 תורת שאנון וסודיות מושלמת

הסתברויות של האותיות:

אות	הסתברות
a	0.082
b	0.015
c	0.028
d	0.043
e	0.127

אות	הסתברות
f	0.022
g	0.02
h	0.061
i	0.07
j	0.002

אות	הסתברות
k	0.008
l	0.04
m	0.024
n	0.067
o	0.075

אות	הסתברות
p	0.019
q	0.001
r	0.06
s	0.063
t	0.091

אות	הסתברות
u	0.028
v	0.01
w	0.023
x	0.001
y	0.02
z	0.001

קבוצות תדירויות של האותיות בטקטס:

	אות	הסתברות
1.	e	$p = 0.127$
2.	t,a,o,i,n,s,h,r	$0.06 \lessapprox p \lessapprox 0.09$
3.	d,l	$p \approx 0.04$
4.	c,u,m,w,f,g,y,p,b	$0.015 \lessapprox p \lessapprox 0.028$
5.	v,k,j,x,q,z	$p < 0.01$

זוגות האותיות הנפוצים ביותר:

th	he	in	er	an	re	ed	on	es	st
en	at	to	nt	ha	nd	ou	ea	ng	as
or	ti	is	et	it	ar	te	se	hi	of

שלשות של אותיות הנפוצים ביותר:

the	ing	and	her	ere	ent	tha	nth	was	eth	for	dth

מידע של מ"מ בדיד X: $I_X(x) = -\log_2(P_X(x))$.

אנטרופיה של מ"מ בדיד X: $H[X] = -\sum_{i=1}^{N} P_X(x_i)\log_2(P_X(x_i))$.

נוסחת בייס:

$$P(X=x|Y=y)P(Y=y) = P(X=x \cap Y=y) = P(Y=y|X=x)P(X=x) .$$

סודיות:

נתונה קריפטו-מערכת בעלת קבוצת טקסט גלוי X, קבוצת טקסט מוצפן Y וקבוצת מפתחות K, כלל מצפין $y = e_k(x)$ וכלל מפענח $x = d_k(y)$.

$$P(Y=y)=\sum_{k\in K}P(K=k)P\left(X=d_k(y)\right)\ ,$$
$$P(Y=y|X=x)=\sum_{\substack{k\in K\\ x=d_k(y)}}P(K=k)\ ,$$
$$P(X=x|Y=y)=\frac{P(X=x)\sum\limits_{\substack{k\in K\\ x=d_k(y)}}P(K=k)}{\sum\limits_{k\in K}P(K=k)P\left(X=d_k(y)\right)}\ .$$

סודיות מושלמת: לקריפטו-מערכת יש סודיות מושלמת אם התנאי הבא מתקיים:

$$P(X=x|Y=y)=P(X=x)\qquad\Longleftrightarrow\qquad P(Y=y|X=x)=P(Y=y)\ .$$

אנטרופיה מותנית:

$$H(X|Y=y)=-\sum_{x\in X}P(X=x|Y=y)\log_2 P(X=x|Y=y)\ ,$$
$$H(X|Y)=-\sum_{y\in Y}\sum_{x\in X}P(Y=y)P(X=x|Y=y)\log_2 P(X=x|Y=y)\ ,$$
$$H(X,Y)=H(Y)+H(X|Y)\ ,\qquad H(X|Y)\le H(X)\ .$$

משפט האנטרופיה לקריפו-מערכת:

$$H(K|C)=H(K)+H(P)-H(C)\ .$$

טבלת אמת:

p	q	$p\wedge q$	$p\vee q$	$\sim p$	$p\oplus q$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0

8 צופן פייסטל

ספרות הקסדצימליות:

hex	0	1	2	3	4	5	6	7
binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
hex	8	9	A	B	C	D	E	F
binary	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

משוואות פייסטל להצפנה:
נתון טקטסט גלוי $x = L_0R_0$. לכל $1 \le i \le N$:

$$L_i = R_{i-1} \ , \qquad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i) \ , \qquad y = R_N L_N \ .$$

משוואות פייסטל לפענוח:
נתון טקטסט גלוי $y = R_N L_N$. לכל $1 \le i \le N$:

$$R_i = L_{i+1} \ , \qquad L_i = R_{i+1} \oplus f(R_i, k_{i+1}) \ , \qquad x = L_0 R_0 \ .$$

9 צופן IDEA

תזמון מפתח של IDEA

r	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
1	$0-15$	$16-31$	$32-47$	$48-63$	$64-79$	$80-95$
2	$96-111$	$112-127$	$25-40$	$41-56$	$57-72$	$73-88$
3	$89-104$	$105-120$	$121-8$	$9-24$	$50-65$	$66-81$
4	$82-97$	$98-113$	$114-1$	$2-17$	$18-33$	$34-49$
5	$75-90$	$91-106$	$107-122$	$123-10$	$11-26$	$27-42$
6	$43-58$	$59-74$	$100-115$	$116-3$	$4-19$	$20-35$
7	$36-51$	$52-67$	$68-83$	$84-99$	$125-12$	$13-28$
8	$29-44$	$45-60$	$61-76$	$77-92$	$93-108$	$109-124$
9	$22-37$	$38-53$	$54-69$	$70-85$	$-$	$-$

אלגוריתם הצפנת IDEA

- נתון טקסט גלוי $P \in \{0,1\}^{64}$. של אורך 64 ביטים.
- מחלקים P לארבע בלוקים $P_i \in \{0,1\}^{16}$: $P = P_1P_2P_3P_4$.
- בתחילת מחזור ה- r ($1 \le r \le 9$) מסמנים את הטקסט מוצפן המתקבל ממחזור הקודם (מחזור $r-1$) ב- $C^{(r)}$, מלבד מ- $C^{(1)} = X$.
- כל מחזור r מורכב מהשלבים הבאים:

$$Y_1 = C_1^{(r)} \odot k_1^{(r)} = C_1^{(r)} \cdot k_1^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [1]$$

$$Y_2 = C_2^{(r)} \boxplus k_2^{(r)} = C_2^{(r)} + k_2^{(r)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$Y_3 = C_3^{(r)} \boxplus k_3^{(r)} = C_3^{(r)} + k_3^{(r)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$Y_4 = C_4^{(r)} \odot k_4^{(r)} = C_4^{(r)} \cdot k_4^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [4]$$

$$Y_5 = Y_1 \oplus Y_3 \quad [5]$$

$$Y_6 = Y_2 \oplus Y_4 \quad [6]$$

$$Y_7 = Y_5 \odot k_5^{(r)} = Y_5 \cdot k_5^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [7]$$

$$Y_8 = Y_6 \boxplus Y_7 = Y_6 + Y_7 \mod 2^{16} \quad [8]$$

$$Y_9 = Y_8 \odot k_6^{(r)} = Y_8 \cdot k_6^{(r)} \mod 2^{16}+1 \quad [9]$$

$$Y_{10} = Y_7 \boxplus Y_9 = Y_7 + Y_9 \mod 2^{16} \quad [10]$$

$$C_1^{(r+1)} = Y_1 \oplus Y_9 \quad [11]$$

$$C_2^{(r+1)} = Y_3 \oplus Y_9 \quad [12]$$

$$C_3^{(r+1)} = Y_2 \oplus Y_{10} \quad [13]$$

$$C_4^{(r+1)} = Y_4 \oplus Y_{10} \quad [14]$$

- בכדי לקבל את הטקסט מוצפן הסופי, אחרי ביצוע של כל המחזורים r מבצעים את השלב התפוקה:

$$C_1 = C_1^{(9)} \odot k_1^{(9)} = C_1^{(9)} \cdot k_1^{(9)} \mod 2^{16}+1 \quad [1]$$

$$C_2 = C_3^{(9)} \boxplus k_2^{(9)} = C_3^{(9)} + k_2^{(9)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$C_3 = C_2^{(9)} \boxplus k_3^{(9)} = C_2^{(9)} + k_3^{(9)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$C_4 = C_4^{(9)} \odot k_4^{(9)} = C_4^{(9)} \cdot k_4^{(9)} \mod 2^{16}+1 \quad [4]$$

- לבסוף הטקסט מוצפן 64- ביטים מתקבל מהארבע בלוקים 16- ביטים $C = C_1C_2C_3C_4$.

מפתחות פענוח של IDEA

$$DK_1^{(1)} = \left(K_1^{(9)}\right)^{-1}, \quad DK_2^{(1)} = -\left(K_2^{(9)}\right), \quad DK_3^{(1)} = -\left(K_3^{(9)}\right), \quad DK_4^{(1)} = \left(K_4^{(9)}\right)^{-1},$$
$$DK_5^{(1)} = K_5^{(8)}, \quad DK_6^{(1)} = K_6^{(8)}.$$

10 צופן DES

אלגוריתם הצפנת DES : נתון טקסט גלוי 64 ביטים $x = x_1 \dots x_{64}$.

שלב [1] מבצעים $IP(x_1, x_2, \dots, x_{64})$ כאשר IP התמורה הסטטית ההתחלתית:

$$IP = \begin{pmatrix} 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 & 10 & 2 & 60 & 52 & 44 & 36 & 28 & 20 & 12 & 4 \\ 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 & 14 & 6 & 64 & 56 & 48 & 40 & 32 & 24 & 16 & 8 \\ 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 & 1 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 & 19 & 11 & 3 \\ 61 & 53 & 45 & 37 & 29 & 21 & 13 & 5 & 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 & 7 \end{pmatrix}.$$

שלב [2] מחלקים $IP(x)$ לשניים. $IP(x) = L_0R_0$ כאשר L_0 ה-32 ביטים הראשונים של x_0 ו- R_0 ה- 32 האחרונים:

$$L_0 = x_{58}, x_{50}, x_{42}, x_{34}, x_{26}, x_{18}, x_{10}, x_2, x_{60}, x_{52}, x_{44}, x_{36}, x_{28}, x_{20}, x_{12}, x_4$$
$$x_{62}, x_{54}, x_{46}, x_{38}, x_{30}, x_{22}, x_{14}, x_6, x_{64}, x_{56}, x_{48}, x_{40}, x_{32}, x_{24}, x_{16}, x_8 \ ,$$

$$R_0 = x_{57}, x_{49}, x_{41}, x_{33}, x_{25}, x_{17}, x_9, x_1, x_{59}, x_{51}, x_{43}, x_{35}, x_{27}, x_{19}, x_{11}, x_3$$
$$x_{61}, x_{53}, x_{45}, x_{37}, x_{29}, x_{21}, x_{13}, x_5, x_{63}, x_{55}, x_{47}, x_{39}, x_{31}, x_{23}, x_{15}, x_7 \ .$$

שלב [3] מבצעים 16 מחזורים של אלגוריתם פייסטל: $L_i = R_{i-1}$, $R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$.

כאשר $k_1, \dots, k_{16}$ תת-מפתחות כל אחד 48 ביטים שמתקבלים ממפתח התחלתי k.

שלב [4] $y = IP^{-1}(R_{16}L_{16})$ כאשר IP^{-1} התמורה ההופכית:

$$IP^{-1} = \begin{pmatrix} 40 & 8 & 48 & 16 & 56 & 24 & 64 & 32 & 39 & 7 & 47 & 15 & 55 & 23 & 63 & 31 \\ 38 & 6 & 46 & 14 & 54 & 22 & 62 & 30 & 37 & 5 & 45 & 13 & 53 & 21 & 61 & 29 \\ 36 & 4 & 44 & 12 & 53 & 20 & 60 & 28 & 35 & 3 & 43 & 11 & 51 & 19 & 59 & 27 \\ 34 & 2 & 42 & 10 & 50 & 18 & 58 & 26 & 33 & 1 & 41 & 9 & 49 & 17 & 57 & 25 \end{pmatrix}$$

הפונקציית ליבה של DES

$$f : \{0,1\}^{32} \times \{0,1\}^{48} \to \{0,1\}^{32}.$$

נסמן הארגומנטים של f ב- $f(A, J)$ כאשר $A \in \{0,1\}^{32}$,$J \in \{0,1\}^{48}$. f מתוארת על ידי האלגוריתם הבא:

שלב [1] מגדילים A לרצף 48 ביטים באמצעות התמורה ההגדלה $E = \begin{pmatrix} 32 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 \\ 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\ 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 \\ 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 1 \end{pmatrix}$

שלב [2] מחשבים $E(A) \oplus J$ ורושמים התשובה כשירשור של שמונה רצפים 6 ביטים:

$$B = B_1B_2B_3B_4B_5B_6B_7B_8 \ , \qquad B_j \in \{0,1\}^6 \ .$$

שלב [3] רושמים $B_j = b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ כאשר $b_i \in \{0,1\}$.

שלב [4] בשלב זה משתמשים ההחלפות $S_1, \ldots, S_8$. כל S_j היא מטריצה מסדר 4×16 שנתון למטה. לכל $1 \leq j \leq 8$:

$$C_j = \left(S_j(r,c)\right)_2 \ , \qquad r = (b_1b_6)_{10} \ , \qquad c = (b_2b_3b_4b_5)_{10}$$

כאשר r בספרות דצמליות, c בספרות דצמליות, ו- $S_j(r,c)$ האיבר בשורה r ועמודה c של המטריצה S_j. לבסוף ממירים C_j לספרות ביניאריות.

שלב [5] $f(A,J) = P(C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7C_8)$ כאשר P התמורה $P = \begin{pmatrix} 16 & 7 & 20 & 21 \\ 29 & 12 & 28 & 17 \\ 1 & 15 & 23 & 26 \\ 5 & 18 & 31 & 10 \\ 2 & 8 & 24 & 14 \\ 32 & 27 & 3 & 9 \\ 19 & 13 & 30 & 6 \\ 22 & 11 & 4 & 25 \end{pmatrix}$.

התזמון המפתח של DES: נתון מפתח התחלתי 64 ביטים, k.

שלב [1] מבצעים התמורה $PC_1 = \begin{pmatrix} 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 \\ 1 & 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 \\ 10 & 2 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 \\ 19 & 11 & 3 & 60 & 52 & 44 & 36 \\ 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 \\ 7 & 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 \\ 14 & 6 & 61 & 53 & 45 & 37 & 29 \\ 21 & 13 & 5 & 28 & 20 & 12 & 4 \end{pmatrix}$

שלב [2] נסמן $PC_1(k) = C_0D_0$ כאשר C_0 ה- 28 ביטים הראשונים ו- D_0 ה- 28 ביטים האחרונים.

שלב [3] לכל $1 \leq i \leq 16$, מחשבים $C_i = LS_i\left(C_{i-1}\right) \ , \qquad D_i = LS_i\left(D_{i-1}\right) \ , \qquad k_i = PC_2\left(C_iD_i\right)$.

כאשר $LS_i = \left\{ \begin{array}{ll} \text{הזזה מקום אחת שמאולה} & i = 1,2,9,16, \\ \text{הזזה שתי מקומות שמאלה} & i = 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 \ , \end{array} \right\}$ ו- PC_2 התמורה

$$PC_2 = \begin{pmatrix} 14 & 17 & 11 & 24 & 1 & 5 \\ 3 & 28 & 15 & 6 & 21 & 10 \\ 23 & 19 & 12 & 4 & 26 & 8 \\ 16 & 7 & 27 & 20 & 13 & 2 \\ 41 & 52 & 31 & 37 & 47 & 55 \\ 30 & 40 & 51 & 45 & 33 & 48 \\ 44 & 49 & 39 & 56 & 34 & 53 \\ 46 & 42 & 50 & 36 & 29 & 32 \end{pmatrix} .$$

הבלוקים של ההחלפות של DES

S_1	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S_2	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S_3	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S_4	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S_5	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S_6	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S_7	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S_8	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10